

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [9] 154kV 지중송전선로 선종 변경 필요

관 계 부 서 : 계통기획처, 경인건설본부, 인천본부

조 치 부 서 : 계통기획처, 경인건설본부, 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 ○○신도시 내 345kV ♠○○변전소 신설에 따라 기존 154kV ☒○○변전소와 계통연결을 위해 154kV ♠○○-☒○○ T/L을 계획하였고, ♥♠☎▶지구 및 ◁♣ ㉿㉿지구 신규부하를 위해 154kV ◆♣#2-㉿㉿ T/L을 계획하였다.

[표 1] 154kV ♠○○-☒○○ T/L, 154kV ◆♣#2-㉿㉿ T/L 현황

선로명	사업규모	선로 경과도
154kV ♠○○-☒○○ T/L	○ 154kV XLPE 2,000mm² Double×2회선(4km) - 관로 : 0.5km (XLPE 2,000mm² Double) - 전력구 : 3.5km (XLPE 1,200mm² Double)	익명화

선로명	사업규모	선로 경과도
154kV ◆8#2-Ⅲ T/L	○ 154kV XLPE 2,000mm ² Single×2회선(1.3km) - 전구간 전력구	익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「전압별 설비계획 수립절차서」에 따르면 154kV 송전선로는 전력흐름 계산 결과에 따라 적정 송전선로를 적용함을 원칙으로 하고 일반적으로 1회선 고장 시 100% 이내로 운전되도록 하며, 345kV 변전소 인출선로는 800MW 송전능력 선종을 적용하여야 한다.

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 송전선로 상정고장시에는 과부하 여부 또는 매물용량 최소화 등 종합적 검토를 통해 설비계획을 수립하여 경제적 설비건설이 이루어지도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 154kV ♠○○-▣○○ T/L 선종 변경 필요

인천본부는 154kV ♠○○-▣○○ T/L은 전력구 구간과 관로 구간이 혼재되어 있었으나 전구간을 XLPE 2,000mm² Double로 최초 설비계획을 수립하였고 이후 경인건설본부에서는 전력구 구간의 경우 XLPE 2,000mm² Double은 과도하다고 판단하여 최소 선종인 XLPE 1,200mm² Double로 변경하였다.

그런데 직렬로 연결된 케이블은 같은 용량의 전력이 흘러야 하기에 가장 낮은 선종의 용량을 초과하여 사용할 수 없는데 154kV ♠○○-▣○○ T/L의 전력구 XLPE 1,200mm² Double의 선로용량은 [표 2]와 같이 696MVA로 직렬로 연결된 관로 XLPE 2,000mm² Double 선로용량 472MVA 보다 224MVA가 높아 실제 전력구 구간의 선로는 224MVA보다 적은 472MVA만(68%)을 사용할 수 있었다.

[표 2] 송전선로 규격별 용량 비교표(1회선 기준)

(단위 : MVA)

규격	관로		전력구	
	Single	Double	Single	Double
XLPE 1,200mm ²	193	386	348	696
XLPE 2,000mm ²	236	472	421	842
XLPE 2,500mm ²	251	-	447	-

이에 전력구 구간을 XLPE 1,200mm² Double 대신 XLPE 2,500mm² Single으로 변경하게 되면 약 95%를 이용할 수 있고, 2회선 기준 선로용량은 894MVA로 345kV 인출 송전선로 용량을 충족함을 확인하였다.

또한 경인건설본부를 통해 XLPE 2,000mm² Double과 XLPE 2,500mm² Single을 접속시공 가능여부를 확인한 결과, Y분기관을 통해 XLPE 2,000mm² Double과 XLPE 2,500mm² Single 송전선로 접속시공이 가능하였다.

더욱이 XLPE 1,200mm² Double에서 XLPE 2,500mm² Single로 변경 시 공동구와 전력구의 감소되는 선로수(2회선)에 따라 향후 선로 증설 시 공기 단축과 토목공사비 절감이 가능할 것으로 판단된다.

나. 154kV ◆♣#2-♣ T/L 선종 변경 필요

인천본부는 154kV ◆♣#2변전소와 154kV ♣ T/L 변전소 신설에 따라 154kV ◆♣ 변전소에서 송전선로를 2회선 신설하는 것으로 계획하면서 선종을 XLPE 2,000mm² Single로 선정하였다.

[그림 1] 154kV ◆♣#2-♣ T/L 계통도



그런데 154kV ◆♣#2-♣ T/L은 154kV ◆♣-◆♣#2 T/L로 전송되는 전

력을 154kV ◆♣#2변전소에서 사용한 후 전송되는 것으로 동일한 선종이 아닌 낮은 용량의 선종이 타당하다고 판단되어 감사 기간 중 154kV ◆♣#2-♣ T/L의 선종을 154kV ◆♣-◆♣#2 T/L 선종인 XLPE 2,000mm² Single보다 낮은 단계인 XLPE 1,200mm² Single을 적용하여 상정고장시 전력흐름도를 검토한 결과, [표 3]과 같이 154kV ◆♣#2-♣ T/L 1회선 고장시에도 잔여선로에는 최대 71%(100% 이내시 정상)의 전력이 흐르는 것으로 검토되는 등 운전상 문제가 없었다.

[표 3] 154kV ◆♣#2-♣ T/L XLPE 1,200mm² 적용 검토

(단위 : MW, %)

선로명(선종)	정상시	Case①	Case②
◆♣#2-♣ (現 XLPE 2000mm ²)	128MW×2 부하율 : 31%	240MW×1 부하율 : 58%	167MW×2 부하율 : 41%
◆♣#2-♣ (XLPE 1200mm ²)	128MW×2 부하율 : 38%	240MW×1 부하율 : 71%	167MW×2 부하율 : 50%
○ 검토 DB : 2036년도 Peak Case(하계, 제10차 장기송변전설비계획) ○ 상정고장 - Case① : 154kV ◆♣#2-♣ T/L 1회선 고장 - Case② : 154kV &■-■ T/L 1회선 고장			

※ 인천본부 계통운영부 검토자료 재구성

따라서 154kV ♠○○-▣○○ T/L의 전력구 구간 선종을 XLPE 1,200mm² Double에서 XLPE 2,500mm² Single로 154kV ◆♣#2-♣ T/L의 선종을 XLPE 2,000mm² Single에서 XLPE 1,200mm² Single 변경하여 예산을 절감할 필요가 있다.

관계부서 의견

경인건설본부 담당자는 154kV ♠○○-▣○○ T/L 전력구 구간을 XLPE 2,500mm² Single로 시공이 가능하다고 답변하였고, 인천본부 계통담당자는 계통운영에 문제가 없어 선종변경이 가능하다고 답변하였다.

그리고 인천본부 계통담당자는 154kV ◆♣#2-♣▣▣ T/L 선종을 XLPE 1,200mm² Single로 변경하여도 계통운영에 문제가 없어 향후 송변전설비계획 적정성 검토시 반영토록 하겠다고 답변하였다.

또한 계통기획처 담당자도 154kV ♠○○-▣○○ T/L 및 154kV ◆♣#2-♣▣▣ T/L 선종 변경 관련 검토 결과 계통운영상 문제가 없음에 동의하였다.

조치할 사항

계통기획처장과 인천본부장은 154kV ♠○○-▣○○ T/L의 전력구 구간 선종 및 154kV ◆♣#2-♣▣▣ T/L의 선종을 재검토 후 송변전설비계획 적정성 검토시 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

경인건설본부장은 154kV ♠○○-▣○○ T/L 및 154kV ◆♣#2-♣▣▣ T/L의 전력구 구간 선종 변경 결과를 건설사업에 반영하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1 통 보 1	예산절감 [5,074,298,000원]	-	계통기획처 경인건설본부 인천본부	계통기획처 경인건설본부 인천본부

※ 재정상조치 금액 산출* : ① + ②

① 154kV ♠●●-▣●● T/L(2회선, 전력구 구간 3.5km)

(단위 : 천 원)

구 분	자재비	경비	도급비	감리비	합계
XLPE 1,200mm(D)*2*3.5	11,946,494	101,766	6,015,800	1,073,954	19,138,014
XLPE 2,500mm(S)*2*3.5	10,921,827	61,327	3,366,559	853,125	15,202,838
증감액	△1,024,667	△40,439	△2,649,241	△220,829	△3,935,176

② 154kV ◆♣#2-♣▣ T/L(2회선, 전력구 구간 1.3km)

(단위 : 천 원)

구 분	자재비	경비	도급비	감리비	합계
XLPE 2,000mm(S)*2*1.3	3,285,836	21,502	1,122,615	263,372	4,693,325
XLPE 1,200mm(S)*2*1.3	2,218,635	18,899	1,117,220	199,449	3,554,203
증감액	△1,067,201	△2,603	△5,395	△63,924	△1,139,122

* '25년도 건설분야 예산 기준단가 적용